

Puente de puntos de enganche móviles del capitán Beaulieu

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5480 · Puente de puntos de enganche móviles del capitán Beaulieu
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 1 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo derivado de la propiedad del enganche ficticio en los puentes de curvas sobre el tablero. El punto real de unión de la cadena se desplaza sobre viguetas giratorias y describe un arco de círculo, conservando constante la tensión producida por el contrapeso.

La solución emplea roldanas, horquillas y varillas articuladas a un punto fijo de la escarpa. Aunque ingeniosa y aplicada en Amberes, introduce rozamientos, exposición, flexión de varillas y una compensación imperfecta del peso de las cadenas; su autor la limita a luces pequeñas y comunicaciones protegidas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5480 · ENGANCHE REAL MÓVIL SOBRE ARCO CIRCULAR · 7 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Fundamento circular del enganche móvil

«Puente de puntos de enganche móviles del capitán Beaulieu.—Se halla fundado en la propiedad [...] de que el punto de enganche al tablero de las cadenas de suspensión, para que la tensión de éstas se conserve constante, ha de describir un arco de círculo de centro D y radio A D.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 149 (PDF p. 146).

MR-PEB-01 · Definición literal y vínculo directo con el análisis precedente de curvas sobre el tablero.

Mariano Calvo · 1899

2. Viguetas giratorias y disposición exterior

«Se disponen en dirección paralela á los largueros del puente, y exteriormente á los laterales extremos, dos viguetas de hierro laminado [...] ligadas á los largueros por una pieza transversal [...] y [...] giratorias alrededor de su extremidad interior.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 149 (PDF p. 146).

MR-PEB-02 · Configuración estructural que sirve de guía al punto móvil.

Mariano Calvo · 1899

3. Roldana, horquilla y varillas articuladas

«Las cadenas A B se sujetan por medio de una horquilla de hierro [...] al eje de una roldana que puede resbalar apoyándose en la cara inferior de las mismas; dicho eje está unido también á unas varillas [...] giratorias alrededor de un punto D, fijo á la escarpa.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 150 (PDF p. 147).

MR-PEB-03 · Descripción de los órganos que obligan al enganche a seguir la trayectoria circular.

Mariano Calvo · 1899

4. Movimiento del punto de enganche y equilibrio

«Al elevarse el puente, el punto de contacto de las roldanas con las viguetas, que viene á ser el de enganche [...] describe un arco de círculo cuyo centro se halla en D, realizándose todas las condiciones necesarias para conseguir el equilibrio con un contrapeso constante.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 150 (PDF p. 147).

MR-PEB-04 · Síntesis cinemática y funcional del sistema.

Mariano Calvo · 1899

5. Compensación imperfecta del peso de las cadenas

«No tiene en cuenta el peso de las cadenas de suspensión. Para equilibrar éste recurre el autor á una cadena [...] que se va replegando á medida que el puente se eleva [...] pero esto no es más que un paliativo que no proporciona un equilibrio exacto.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 150 (PDF p. 147).

MR-PEB-05 · Límite teórico y constructivo de la solución auxiliar.

Mariano Calvo · 1899

6. Rozamientos, exposición y averías

«Los rozamientos que se originan en los ejes de rotación de las roldanas y por el contacto de éstas con las viguetas guías son considerables [...] todo el mecanismo queda expuesto á los fuegos [...] las largas varillas A D pueden flexarse fácilmente.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 150 (PDF p. 147).

MR-PEB-06 · Diagnóstico de pérdidas mecánicas, vulnerabilidad y desviación geométrica.

Mariano Calvo · 1899

7. Aplicación y alcance restringido

«Un puente de este sistema se ejecutó bajo la dirección del autor en una de las obras del antiguo campo atrincherado de Amberes. [...] El mismo autor del sistema [...] lo recomienda tan sólo para pequeñas luces y comunicaciones resguardadas por su situación.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 150-151 (PDF p. 147).

MR-PEB-07 · Aplicación histórica narrada y limitación funcional explícita; la conclusión continúa en PDF p. 148.

LECTURA COMPARADA

Beaulieu materializa el enganche ficticio: una roldana guiada por viguetas y varillas desplaza el punto real sobre un arco circular. La tensión teórica es constante, pero la compensación del peso de cadenas no es exacta.

La aplicación en Amberes confirma realización material; rozamientos, exposición, flexión y averías restringen el sistema a luces pequeñas y pasos protegidos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma: puente de puntos de enganche móviles del capitán Beaulieu.
- Beaulieu es la grafía facsimilar; Beauliau es error de OCR.
- Relacionado: punto de enganche móvil y enganche ficticio de las curvas sobre el tablero.
- No confundir con la disposición Beaulieu de cicloides o curvas superiores.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente de puntos de enganche móviles, capitán Beaulieu y variantes OCR, junto con plurales, grafías sin acento y referencias inequívocas al mecanismo.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente. Las fechas históricas narradas por Calvo no cuentan como documentaciones independientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reconoce viguetas-guía, roldanas, horquillas y varillas convergentes; permite valorar desgaste, rozamiento, flexión, trayectoria circular, exposición y adecuación a luces pequeñas.

RELACIONADO CON

Curvas sobre el tablero; Enganche ficticio; Contrapeso constante; Roldana; Vigueta-guía; Horquilla; Varilla articulada; Escarpa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.